



Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata

Seminario Integrador

Comisión S32 - 2026

Proyecto Lactar

Entrega 2 - 18/05/2026

Grupo 21

Esperanza, Franco - 33082
Moritan, Victoria - 34576
Pagani, Franco - 32933
Takara, Joaquin - 34372
Veliz Condori, Ruben - 34716

Docentes

Antonini, Sergio
Istvan, Romina
Lasagna, Valeria



Índice del proyecto

OBJETIVO GENERAL	2
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL SISTEMA.....	2
ALCANCE.....	3
- MODULOS DEL SISTEMA	3
- Producción.....	3
- Trazabilidad.....	5
- Stock.....	5
- Gestión de Clientes.....	6
- Venta.....	6
- Cobranza.....	6
- Reportes y Estadísticas.....	6
- Usuarios.....	7
- Importación de archivos.....	7
- SUPUESTOS Y RESTRICCIONES.....	8
- EL SISTEMA NO COMPRENDE	9
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES.....	10
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES	13
EDT.....	16
1. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PARA FÁBRICA DE QUESOS	16
1.1 Relevamiento y definición del alcance	16
1.2 Análisis del sistema.....	16
1.3 Diseño del sistema	16
1.4 Construcción del sistema	16
1.5 Pruebas y validación.....	17
1.6 Documentación y entrega.....	17
- DICCIONARIO EDT	18
RELEVAMIENTO REALIZADO AL CLIENTE - TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA	26
- MINUTA DE RELEVAMIENTO: ENTREVISTA AL CLIENTE.....	39



Entrega 2: Definición del Objetivo general, de los objetivos específicos y del Alcance.

Objetivo general

Desarrollar una solución informática para digitalizar y centralizar el registro de la producción, stock, pedidos y cobranzas de una fábrica de quesos, tomando como eje principal el seguimiento de la producción por tina y reducir la dependencia del proceso manual que genera ineficiencia (puntualmente en el proceso productivo de los quesos) y, a su vez, impulsar el crecimiento del negocio.

El sistema buscará reemplazar parcialmente los registros manuales y dispersos en planillas, hojas y mensajes, permitiendo contar con información más ordenada, consultable y útil para la toma de decisiones operativas y comerciales.

Objetivos específicos del sistema.

- 1) Digitalizar el registro de la producción por tina, permitiendo cargar la fecha de elaboración, la tina utilizada, los litros de leche procesados, el tipo de queso producido y los kilos obtenidos.
- 2) Implementar un sistema de trazabilidad por lote.
- 3) Facilitar la actualización del stock, permitiendo registrar ingresos provenientes de la producción y egresos generados por la preparación de pedidos.
- 4) Ordenar la gestión de pedidos de clientes, registrando los productos solicitados, cantidades, pesos y estado de preparación de cada pedido.
- 5) Generar reportes de producción, rendimiento, stock, pedidos y cobranzas, brindando información clara y ordenada para apoyar la toma de decisiones del responsable del negocio.
- 6) Incorporar la carga inicial de información desde planillas Excel, para adaptar el sistema a la forma de trabajo actual de los empleados de planta y reducir el impacto del cambio operativo.



- 7) Registrar y controlar las cobranzas informadas por los vendedores, identificando cliente, factura asociada, medio de pago, monto abonado y posibles diferencias detectadas.
- 8) Gestionar usuarios con distintos niveles de acceso, diferenciando las acciones disponibles según el rol de cada usuario dentro del sistema.

Alcance.

El alcance del sistema se define a partir de la problemática relevada en la fábrica de quesos, donde gran parte de la información vinculada a la producción, stock, pedidos y cobranzas se registra actualmente mediante planillas, hojas manuales y mensajes. Esta forma de trabajo dificulta la centralización de los datos, el seguimiento del rendimiento productivo y la consulta ordenada de la información necesaria para la toma de decisiones. (Ver Modulo Reportes)

La solución propuesta tendrá como eje principal la gestión de la producción por tina, ya que este proceso representa el punto de inicio para la trazabilidad, el control de stock y la posterior preparación de pedidos. A partir del registro de cada producción, el sistema permitirá generar lotes, calcular rendimientos, actualizar existencias y relacionar los productos elaborados con los pedidos de clientes.

- **Modulos del Sistema**
- Producción

El sistema propuesto abarcará la gestión de producción de la fábrica de quesos, tomando como proceso central el registro y seguimiento de los lotes elaborados por tina.

Para cada lote de producción, el sistema permitirá registrar **el inicio del proceso productivo, indicando la tina utilizada, la cantidad de litros de leche ingresados y el tipo de producto a elaborar**. Al iniciar el lote, **el sistema generará automáticamente un**



código único de identificación, registrará la fecha y hora de inicio, el usuario responsable de la carga y asignará el estado inicial “En producción”.

Una vez finalizado el proceso, el sistema permitirá cerrar el lote registrando los kilos obtenidos. A partir de estos datos, calculará automáticamente el rendimiento de la producción y los kilos disponibles iniciales del lote. Además, permitirá actualizar el estado del lote según corresponda, por ejemplo: disponible, pendiente de control, bloqueado o cerrado.

El módulo también permitirá consultar la información histórica de cada lote, incluyendo fecha de elaboración, tina utilizada, litros de leche ingresados, producto elaborado, kilos obtenidos, rendimiento, estado actual y observaciones. Esta información permitirá realizar comparaciones por producto, fecha y tina, facilitando el control de la producción y la trazabilidad interna.

El lote contará con la siguiente información:

- ❖ Código de lote
- ❖ Fecha y hora de inicio
- ❖ Tina utilizada
- ❖ Litros de leche ingresados
- ❖ Tipo de queso a elaborar
- ❖ Estado del lote (En producción, Disponible, Reservado parcial, Reservado total, Agotado, Bloqueado, Cerrado)
- ❖ Usuario responsable de carga
- ❖ Observaciones
- ❖ Fecha y hora de cierre
- ❖ Kilos obtenidos
- ❖ Kilos disponibles
- ❖ Rendimiento de producción
- ❖ Estado de control
- ❖ Observaciones de cierre



Estados del lote:

- En producción: El lote fue iniciado, se cargó la leche en la tina, pero todavía no se registraron los kilos obtenidos.
- En maduración
- Disponible: El lote ya fue cerrado y tiene kilos disponibles para asignar a pedidos o stock.
- Reservado parcial: Una parte del lote está comprometida para pedidos, pero todavía quedan kilos disponibles.
- Reservado total: Todo el lote está comprometido para pedidos, aunque todavía no fue despachado.
- Agotado: El lote ya no tiene kilos disponibles.
- Bloqueado: El lote no puede utilizarse por algún problema, control pendiente, error o decisión administrativa.
- Cerrado: El lote terminó su ciclo y queda solo como histórico.

- Trazabilidad

Como parte del módulo de trazabilidad, el sistema generará un lote único por cada producción registrada. Este lote permitirá identificar el origen del producto elaborado, relacionándolo con la fecha de producción, la tina utilizada, el tipo de queso y la cantidad obtenida. A medida que el producto avance dentro del proceso, el lote podrá cambiar de estado, por ejemplo, en maduración, disponible para venta, reservado para pedido o vendido. De esta manera, la trazabilidad no quedará limitada únicamente a la fecha de elaboración, sino que se podrá conocer con mayor nivel de detalle.

- Stock

El sistema también incluirá un módulo de stock, orientado al control de productos terminados o en proceso de maduración. No se gestionará stock de leche como materia prima, ya que según el relevamiento la leche se procesa rápidamente y no se almacena como stock permanente. El stock se actualizará a partir de la producción registrada, los cambios de estado de los lotes y la asignación de productos a pedidos.



- Gestión de Clientes

El sistema incorporará un módulo de gestión de clientes que permitirá registrar y mantener actualizada la información básica de los clientes de la fábrica. Este módulo funcionará como soporte para los procesos de ventas, pedidos y cobranzas, ya que cada pedido y cada pago deberán estar asociados a un cliente previamente registrado. Para cada cliente se podrán cargar datos identificatorios y de contacto, como nombre o razón social, CUIT, domicilio, teléfono, correo electrónico y condición comercial. Además, el sistema permitirá consultar, modificar o dar de baja clientes cuando sea necesario, manteniendo un registro ordenado que facilite la preparación de pedidos, el seguimiento de ventas y el control de cobranzas.

- Venta

En relación con ventas y pedidos, el sistema permitirá registrar pedidos de clientes previamente cargados en el sistema, considerando que la venta de quesos se realiza por peso y no solamente por unidad. El sistema permitirá cargar los productos solicitados, asociar productos disponibles a cada pedido y generar un resumen con las cantidades y kilos correspondientes. No reemplazará al sistema actual de facturación fiscal, sino que funcionará como apoyo previo para la preparación del pedido y como fuente de información para la facturación.

- Cobranza

Además, se incorporará un módulo de cobranzas para registrar pagos informados por vendedores, indicando cliente, factura asociada, medio de pago, monto y estado de verificación. El sistema permitirá registrar diferencias entre lo informado y lo efectivamente acreditado, como pagos incompletos, pagos de más, transferencias no identificadas o comprobantes pendientes de validación. Este módulo tendrá un alcance administrativo y de control interno, sin integrarse automáticamente con bancos ni sistemas contables externos.

- Reportes y Estadísticas

El sistema incluirá un módulo de reportes y estadísticas orientado a brindar información clara y ordenada para la toma de decisiones operativas y comerciales. Este



módulo permitirá consultar datos vinculados a la producción, rendimiento por tina y tipo de queso, stock disponible, productos en maduración, pedidos registrados, ventas realizadas y cobranzas. Los reportes podrán visualizarse por distintos períodos, como día, semana o mes, facilitando el análisis de la evolución del negocio y la detección de posibles desvíos, faltantes, excesos de stock o diferencias en los rendimientos productivos. Este módulo estará destinado principalmente al usuario administrador, quien podrá utilizar la información generada para evaluar el desempeño de la fábrica y planificar futuras decisiones.

- Usuarios.

El sistema contará con gestión de usuarios y permisos, diferenciando las funcionalidades disponibles según el rol asignado. Se contemplarán inicialmente tres perfiles principales: un usuario administrador, correspondiente al responsable administrativo o stakeholder principal del negocio; un usuario de producción, destinado a los empleados de planta encargados de registrar la información asociada a las tinas y lotes; y un usuario de ventas, orientado al registro y seguimiento de pedidos de clientes.

El usuario administrador podrá gestionar la información general del sistema, consultar reportes, controlar producción, stock, pedidos y cobranzas, administrar usuarios y realizar importaciones de datos desde archivos Excel cuando sea necesario. El usuario de producción podrá registrar las producciones por tina, cargar los datos necesarios para la generación de lotes y actualizar estados vinculados al proceso productivo. El usuario de ventas podrá registrar pedidos de clientes, consultar stock disponible y realizar el seguimiento de los pedidos preparados o pendientes.

- Importación de archivos.

La funcionalidad de importación desde Excel se incorporará como una herramienta de apoyo para facilitar la transición desde la forma de trabajo actual hacia el uso del sistema. Sin embargo, el objetivo será que, una vez implementado, la carga habitual de información se realice directamente en el sistema, evitando que las planillas Excel continúen siendo el medio principal de registro.



- **Supuestos y restricciones**

Supuestos

Se asume que:

- el stakeholder principal actuará como usuario administrador del sistema, siendo responsable de gestionar la información general, consultar reportes, controlar la producción, stock, pedidos y cobranzas, y administrar los usuarios del sistema.
- los empleados de planta utilizarán el sistema para cargar la información relacionada con la producción por tina.
- el sector de ventas utilizará el sistema para registrar pedidos de clientes, consultar stock disponible y realizar el seguimiento de pedidos pendientes o preparados.
- la empresa contará con computadoras para acceder al sistema y con conexión a internet.
- la trazabilidad por lotes comenzará a aplicarse desde la implementación del sistema, por lo que los productos elaborados antes de dicha fecha podrían no contar con el mismo nivel de detalle.
- los reportes generados por el sistema tendrán fines operativos y de apoyo a la toma de decisiones, sin reemplazar informes contables, fiscales o financieros externos.

Restricciones

- El desarrollo del sistema estará condicionado por el calendario académico de la materia, que establece entregas parciales durante el año.
- El proyecto estará condicionado por la disponibilidad horaria de los integrantes del equipo, ya que el trabajo deberá realizarse en paralelo con otras materias, actividades académicas y responsabilidades personales.



- El equipo deberá trabajar con la información brindada en las entrevistas y consultas realizadas, por lo que cualquier necesidad no relevada o no validada podrá quedar fuera del alcance inicial del proyecto.
- El sistema deberá desarrollarse utilizando herramientas, tecnologías y recursos accesibles para el equipo, evitando depender de licencias pagas, infraestructura compleja o componentes que no puedan ser utilizados durante la cursada.
- El sistema se desarrollará en el marco de un proyecto académico, por lo que su implementación productiva real en la empresa dependerá de validaciones, pruebas y ajustes posteriores que exceden el alcance de la cursada.

- **El sistema no comprende**

El sistema no contempla la automatización de máquinas de producción, sensores de temperatura, controles automáticos de calidad, análisis de laboratorio, facturación fiscal electrónica, integración directa con AFIP, integración automática con bancos, liquidación contable completa, gestión de empleados ni sueldos, como tampoco la administración detallada de proveedores.

Tampoco se incluye la gestión logística de la empresa, por lo que no se contemplará la administración de repartos, choferes, camiones, recorridos, hojas de ruta, mantenimiento de vehículos ni seguimiento de entregas. Si bien la empresa cuenta con distribución propia, este proceso no fue planteado por el stakeholder como una necesidad a resolver dentro del sistema propuesto.



Requerimientos funcionales.

Producción

- RF01. El sistema debe permitir registrar para cada lote de producción: fecha, tina utilizada, litros de leche ingresados, tipo de producto elaborado y kilos obtenidos.
- RF02. El sistema debe permitir seleccionar la tina utilizada, considerando inicialmente dos tinas de 5.800 litros.
- RF03. El sistema debe calcular automáticamente el rendimiento de cada producción.
- RF04. El sistema debe permitir consultar producciones por fecha, tipo de queso.
- RF05. El sistema debe permitir importar registros de producción desde una planilla Excel con formato predefinido.

Trazabilidad

- RF06. El sistema debe permitir consultar el historial de un lote. Es decir, consultar el seguimiento de un lote, visualizando su producción de origen, estado actual, cambios de estado, movimientos de stock, pedidos asociados y cantidad restante disponible.
- RF07. El sistema debe permitir conocer qué lotes se encuentran en cada uno de los estados posibles.
- RF08. El sistema debe permitir asociar lotes disponibles a los productos incluidos en un pedido.
- RF09. El sistema debe permitir actualizar el estado de un lote.
- RF10. El sistema debe evitar que se registren kilos negativos en los lotes.
- RF11. El sistema deberá generar una notificación cuando el stock actual de los productos sea menor que el stock crítico para cada tipo de queso.

Stock

- RF12. El sistema debe calcular el stock a partir de los lotes registrados.
- RF13. El sistema debe poder calcular el stock según el estado del lote, contemplando al menos los estados: en maduración, disponible para venta, reservado para pedido, vendido/egresado y no apto/merma.



- RF14. El sistema debe permitir consultar stock por producto, lote, fecha de producción y estado.

Clientes

- RF15. El sistema debe permitir registrar, modificar, consultar y eliminar clientes.
- RF16. El sistema debe permitir asociar pedidos y cobranzas a un cliente registrado.

Ventas y pedidos

- RF17. El sistema debe permitir registrar pedidos de clientes
- RF18. El sistema debe permitir asignar productos disponibles a un pedido.
- RF19. El sistema debe generar un resumen del pedido con cliente, productos, kilos, lotes asociados y estado del pedido.
- RF20. El sistema debe permitir consultar pedidos históricos.
- RF21. El sistema debe permitir importar pedidos desde una planilla Excel con formato predefinido.
- RF22. El sistema debe permitir modificar el estado de un pedido, contemplando al menos los estados: pendiente, en preparación, preparado, confirmado, cancelado.
- RF23. El sistema debe registrar una venta a partir de un pedido confirmado, incluyendo cliente, fecha, pedido, monto total y forma de pago.
- RF24. El sistema debe actualizar el stock al confirmar una venta, descontando los kilos vendidos de los lotes correspondientes.
- RF25. El sistema debe permitir consultar ventas realizadas por cliente, fecha, tipo de queso.
- RF26. El sistema debe permitir registrar el número de factura o comprobante generado en el sistema externo de facturación, sin reemplazar dicho sistema.

Usuarios

- RF27. El sistema debe permitir iniciar sesión mediante usuario y contraseña.
- RF28. El sistema debe permitir gestionar al menos tres roles: administrador, operario, vendedor.
- RF29. El sistema debe permitir al administrador crear, modificar, activar o desactivar usuarios.



Cobranzas

- RF30. El sistema debe permitir a los vendedores registrar una cobranza.
- RF31. El sistema debe permitir cargar cliente, factura asociada, monto, fecha, medio de pago y observaciones.
- RF32. El sistema debe permitir registrar distintos medios de pago: transferencia, efectivo, cheque u otro medio definido por el administrador.
- RF33. El sistema debe permitir marcar una cobranza como pendiente de validación, validada, parcial, con saldo a favor, no identificada y rechazada.
- RF34. El sistema debe permitir importar información de cobranzas desde una planilla Excel.

Reportes

- RF35. El sistema debe generar reportes de producción por día, semana y mes.
- RF36. El sistema debe generar reportes de rendimiento por producto y por tina.
- RF37. El sistema debe generar reportes de stock disponible y stock en maduración.
- RF38. El sistema debe generar reportes de pedidos preparados o pendientes.
- RF39. El sistema debe generar reportes de cobranzas pendientes, validadas y con diferencias.
- RF40. El sistema debe permitir exportar reportes en formato Excel o PDF.



Requerimientos no funcionales.

Usabilidad

- RNF01. El sistema deberá contar con una interfaz simple, clara y amigable, orientada a usuarios no técnicos. Las pantallas de carga deberán solicitar únicamente los datos necesarios y mostrar mensajes de error comprensibles.
- RNF02. El sistema deberá contar con una documentación básica o guía de uso que explique las principales funcionalidades para cada perfil de usuario.
- RNF03. El sistema deberá informar al usuario cuando existan errores de carga, datos incompletos o inconsistencias, indicando de forma clara qué debe corregirse.
- RNF04. El sistema deberá poder utilizarse desde computadoras y celulares, adaptando sus pantallas al tamaño del dispositivo.

Disponibilidad

- RNF05. El sistema deberá estar disponible tanto durante el horario operativo de la fábrica como fuera de éste, permitiendo el acceso remoto de los usuarios autorizados desde cualquier ubicación con conexión a Internet.
- RNF06. El sistema deberá permitir el acceso simultáneo de distintos usuarios, como administrador, operarios y ventas, sin generar inconsistencias en la información registrada.

Rendimiento

- RNF07. Las consultas de stock, producción y pedidos deberán responder en menos de 1 segundo en condiciones normales de uso.

Seguridad

- RNF08. El sistema deberá requerir autenticación mediante usuario y contraseña.
- RNF09. El sistema deberá habilitar las funcionalidades correspondientes según el rol asignado a cada usuario.
- RNF10. El sistema deberá cerrar automáticamente la sesión luego de un período de inactividad, con el fin de proteger la información ante accesos no autorizados.



Escalabilidad

- RNF11. El sistema deberá permitir agregar nuevos productos, tinas, estados de stock o medios de pago sin necesidad de modificar el diseño del sistema.
- RNF12. El sistema deberá estar organizado en módulos para facilitar futuras modificaciones o ampliaciones.

Integridad de datos

- RNF13. El sistema deberá validar los datos ingresados, evitando valores inválidos como pesos negativos, fechas inexistentes, stock negativo o producciones sin producto asociado.
- RNF14. El sistema deberá validar los archivos Excel importados, verificando formato, campos obligatorios y consistencia de los datos antes de incorporarlos al sistema.
- RNF15. El sistema deberá registrar las acciones relevantes realizadas por los usuarios, indicando fecha, hora, usuario y operación ejecutada, especialmente en carga de producción, modificación de stock, confirmación de ventas y validación de cobranzas.

Portabilidad

- RNF16. El sistema deberá ejecutarse desde un navegador web actualizado, sin requerir instalación local en cada computadora. Deberá ser compatible con Google Chrome, Microsoft Edge o navegadores actuales.

Confiabilidad

- RNF17. El sistema deberá realizar copias de seguridad automáticas de la base de datos con una frecuencia diaria, conservando los backups diarios durante 30 días, backups semanales durante 3 meses y backups mensuales durante 12 meses. Las copias deberán almacenarse en un medio externo o servicio en la nube, con acceso restringido, cifrado y prueba periódica de restauración.

Accesibilidad



- RNF18. El sistema deberá ser compatible con lectores de pantalla en sus pantallas principales, permitiendo identificar correctamente campos, botones, menús y mensajes.
- RNF19. El sistema deberá permitir la navegación mediante teclado en las funciones principales, evitando que el usuario quede bloqueado en un campo, ventana o menú sin posibilidad de continuar o retroceder.
- RNF20. El sistema deberá permitir modificar el tamaño de la fuente para mejorar la lectura por parte de usuarios con baja visión.
- RNF21. El sistema deberá mostrar alertas visuales y mensajes escritos ante eventos importantes, de modo que puedan ser interpretados por usuarios con discapacidad auditiva.
- wcag nivel de conformidad 2.2 AA <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>



EDT.

1. Sistema de Gestión Integral para Fábrica de Quesos

1.1 Relevamiento y definición del alcance

- 1.1.1 Relevamiento del negocio.
- 1.1.2 Identificación, definición y redacción de la problemática.
- 1.1.3 Definición de objetivos (General y específicos).
- 1.1.4 Definición del alcance (módulos, inclusión y exclusión).
- 1.1.5 Definición de requerimientos funcionales, no funcionales.
- 1.1.6 Elaboración de la EDT del proyecto.

1.2 Análisis del sistema

- 1.2.1 Definición de los diagramas de actividades.
- 1.2.2 Elaboración del diagrama de casos de uso.
- 1.2.3 Especificación de casos de uso.
- 1.2.4 Identificación de las entidades del dominio.

1.3 Diseño del sistema

- 1.3.1 Diseño del modelo entidad-relación.
- 1.3.2 Diseño del diagrama de clases.
- 1.3.3 Diseño de las interfaces de las distintas ventanas.
- 1.3.4 Definición de las herramientas de desarrollo.

1.4 Construcción del sistema

- 1.4.1 Módulo de usuarios y seguridad.
- 1.4.2 Módulo de producción por lote.
- 1.4.3 Módulo de trazabilidad.
- 1.4.4 Módulo de stock.
- 1.4.5 Módulo ABML de clientes.



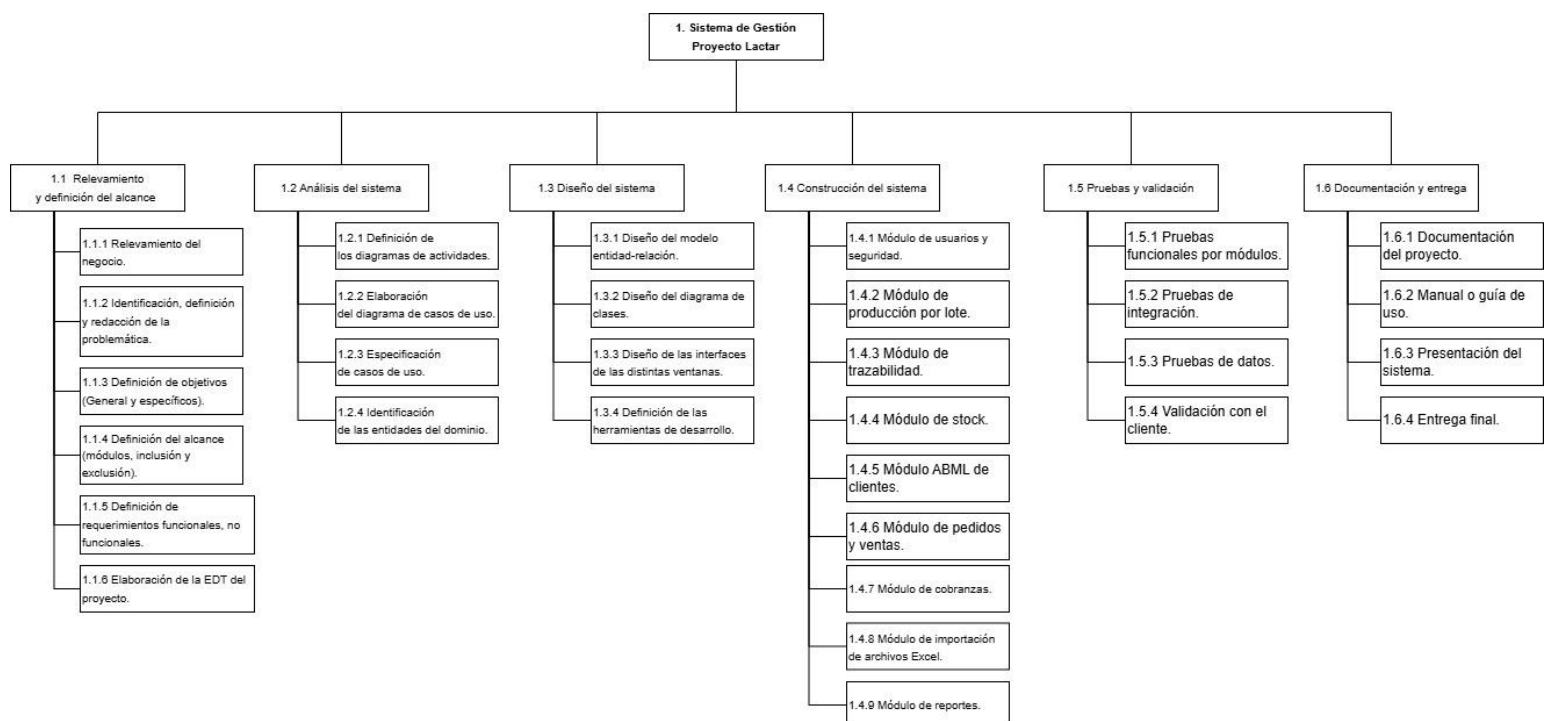
- 1.4.6 Módulo de pedidos y ventas.
- 1.4.7 Módulo de cobranzas.
- 1.4.8 Módulo de importación de archivos Excel.
- 1.4.9 Módulo de reportes.

1.5 Pruebas y validación

- 1.5.1 Pruebas funcionales por módulos.
- 1.5.2 Pruebas de integración.
- 1.5.3 Pruebas de datos.
- 1.5.4 Validación con el cliente.

1.6 Documentación y entrega

- 1.6.1 Documentación del proyecto.
- 1.6.2 Manual o guía de uso.
- 1.6.3 Presentación del sistema.
- 1.6.4 Entrega final.





- **Diccionario EDT**

Código	Título	Descripción
1	Sistema de Gestión Integral para Fábrica de Quesos - Proyecto LACTAR	Proyecto orientado al desarrollo de un sistema para digitalizar y centralizar la gestión de producción, trazabilidad, stock, pedidos, ventas, cobranzas, usuarios, importación de archivos y reportes de una fábrica de quesos.
1.1	Relevamiento y definición del alcance	Conjunto de actividades destinadas a comprender el funcionamiento actual del negocio, identificar la problemática principal, definir los objetivos del sistema y establecer el alcance inicial del proyecto.
1.1.1	Relevamiento del negocio	Recopilación de información sobre los procesos actuales de la fábrica, incluyendo producción por tina, manejo de stock, preparación de pedidos, ventas, cobranzas y uso de planillas o registros manuales.
1.1.2	Identificación, definición y redacción de la problemática	Análisis de los problemas detectados en el relevamiento, como la dispersión de información, la falta de trazabilidad por lote, el seguimiento manual del rendimiento productivo y las dificultades para controlar stock y cobranzas.



1.1.3	Definición de objetivos	Redacción del objetivo general y de los objetivos específicos del sistema, alineados con la necesidad de digitalizar la gestión operativa y mejorar el acceso a información para la toma de decisiones.
1.1.4	Definición del alcance	Determinación de los módulos, procesos incluidos, procesos excluidos, restricciones y supuestos del proyecto. Esta actividad permite establecer qué funcionalidades formarán parte del sistema y cuáles quedarán fuera del desarrollo inicial.
1.1.5	Definición de requerimientos funcionales y no funcionales	Identificación y redacción de los requerimientos que describen qué debe hacer el sistema y bajo qué condiciones debe funcionar, considerando aspectos como seguridad, usabilidad, rendimiento, accesibilidad, integridad de datos y disponibilidad.
1.1.6	Elaboración de la EDT del proyecto	Construcción de la estructura de desglose del trabajo, organizando el proyecto en etapas, paquetes de trabajo y actividades necesarias para su análisis, diseño, construcción, prueba y entrega.
1.2	Análisis del sistema	Etapla destinada a modelar el funcionamiento esperado del sistema a partir de los requerimientos definidos, identificando actores, procesos, casos de uso y entidades principales del dominio.



1.2.1	Definición de los diagramas de actividades	Elaboración de diagramas que representen los flujos principales del sistema, como registro de producción, generación de lotes, asignación de stock a pedidos, validación de cobranzas y generación de reportes.
1.2.2	Elaboración del diagrama de casos de uso	Representación gráfica de los actores que interactúan con el sistema y de las funcionalidades principales disponibles para cada rol, como administrador, operario de producción y usuario de ventas.
1.2.3	Especificación de casos de uso	Descripción detallada de cada caso de uso, incluyendo objetivo, actores, precondiciones, pasos principales, flujos alternativos, excepciones y postcondiciones.
1.2.4	Identificación de las entidades del dominio	Reconocimiento de los conceptos principales que formarán parte del modelo del sistema, tales como usuario, cliente, producto, tina, lote, stock, pedido, venta, cobranza, factura, medio de pago y reporte.
1.3	Diseño del sistema	Etapas en la que se define la estructura lógica y visual del sistema, incluyendo el diseño de datos, clases, interfaces y herramientas tecnológicas que se utilizarán para el desarrollo.
1.3.1	Diseño del modelo entidad-relación	Elaboración del modelo de datos que representa las entidades, atributos y relaciones necesarias para



		almacenar la información del sistema de forma organizada y consistente.
1.3.2	Diseño del diagrama de clases	Definición de las clases principales del sistema, sus atributos, métodos y relaciones, tomando como base las entidades identificadas durante el análisis.
1.3.3	Diseño de las interfaces de las distintas ventanas	Diseño preliminar de las pantallas del sistema, contemplando la carga de producción, consulta de lotes, stock, pedidos, clientes, cobranzas, usuarios, importaciones y reportes.
1.3.4	Definición de las herramientas de desarrollo	Selección y justificación de las tecnologías, lenguajes, frameworks, motor de base de datos y software base que se utilizarán para construir y ejecutar el sistema.
1.4	Construcción del sistema	Etapa de desarrollo de los módulos definidos en el alcance, implementando las funcionalidades necesarias para cubrir los procesos principales de la fábrica.
1.4.1	Módulo de usuarios y seguridad	Desarrollo de las funcionalidades de inicio de sesión, gestión de usuarios, administración de roles y control de permisos según el perfil asignado.



1.4.2	Módulo de producción por lote	Desarrollo de las funcionalidades para registrar producciones por tina, incluyendo fecha, tina utilizada, litros de leche ingresados, tipo de queso, kilos obtenidos, usuario responsable y rendimiento productivo.
1.4.3	Módulo de trazabilidad	Desarrollo de las funcionalidades que permiten consultar el historial de cada lote, sus cambios de estado, movimientos asociados, pedidos vinculados y cantidad disponible restante.
1.4.4	Módulo de stock	Desarrollo de las funcionalidades para calcular y consultar el stock a partir de los lotes registrados, considerando producto, lote, fecha de producción y estado.
1.4.5	Módulo ABML de clientes	Desarrollo de las funcionalidades para registrar, consultar, modificar y eliminar clientes, permitiendo asociarlos posteriormente a pedidos, ventas y cobranzas.
1.4.6	Módulo de pedidos y ventas	Desarrollo de las funcionalidades para registrar pedidos de clientes, asignar productos disponibles, asociar lotes, modificar estados del pedido, confirmar ventas y descontar stock.



1.4.7	Módulo de cobranzas	Desarrollo de las funcionalidades para registrar cobranzas informadas por vendedores, asociarlas a clientes y facturas, indicar medio de pago, monto, fecha, observaciones y estado de validación.
1.4.8	Módulo de importación de archivos Excel	Desarrollo de las funcionalidades que permitan importar información desde planillas Excel con formato predefinido, validando estructura, campos obligatorios y consistencia de los datos.
1.4.9	Módulo de reportes	Desarrollo de reportes de producción, rendimiento por tina y producto, stock disponible, stock en maduración, pedidos, ventas y cobranzas para apoyar la toma de decisiones.
1.5	Pruebas y validación	Etapla destinada a verificar que el sistema funcione correctamente, que los módulos se integren de forma adecuada y que la solución responda a las necesidades relevadas con el cliente.
1.5.1	Pruebas funcionales por módulos	Verificación individual de cada módulo del sistema para comprobar que sus funcionalidades cumplan con los requerimientos definidos.
1.5.2	Pruebas de integración	Validación del funcionamiento conjunto de los módulos, por ejemplo, que una producción genere



		lotes, que esos lotes impacten en stock y que luego puedan asociarse a pedidos y ventas.
1.5.3	Pruebas de datos	Revisión de la correcta validación, almacenamiento y consistencia de los datos ingresados, importados o modificados en el sistema, evitando errores como kilos negativos, fechas inválidas o registros incompletos.
1.5.4	Validación con el cliente	Presentación de los avances o resultados del sistema al cliente para obtener conformidad, detectar ajustes necesarios y confirmar que la solución responde a la problemática planteada.
1.6	Documentación y entrega	Etapla final destinada a reunir la documentación del proyecto, elaborar material de uso del sistema y preparar la presentación o entrega final correspondiente.
1.6.1	Documentación del proyecto	Elaboración y organización de la documentación técnica y funcional del sistema, incluyendo análisis, diseño, requerimientos, diagramas y decisiones tomadas durante el desarrollo.
1.6.2	Manual o guía de uso	Redacción de una guía destinada a los usuarios finales, explicando las principales funcionalidades del sistema según cada perfil de usuario.



1.6.3	Presentación del sistema	Preparación de la exposición del sistema, destacando la problemática abordada, los módulos desarrollados, los beneficios esperados y el funcionamiento general de la solución.
1.6.4	Entrega final	Presentación formal del proyecto completo, incluyendo sistema, documentación, manual de uso y materiales solicitados por la cátedra.



Relevamiento realizado al cliente - Transcripción de la entrevista

En base a las preguntas planteadas en la actividad 1, se las hicimos llegar al cliente. Nos respondió las mismas mediante una serie de audios.

1. Sobre el negocio en general:

a. ¿Cómo es el proceso de negocio de la empresa?

Somos una fábrica que produce quesos de diferentes variedades.

Nuestro insumo es la leche, compramos leche, y a partir de la leche y algunos fermentos (etc), producimos quesos.

Nosotros nos encargamos de la distribución, tenemos nuestros propios camiones, por lo tanto, nos encargamos de la producción y de la distribución.

b. ¿Qué reglas de negocio tienen actualmente?

Nosotros simplemente tenemos listas de precios, tenemos nuestros vendedores, ellos buscan clientes, les ofrecen nuestros productos, que dependiendo de la cantidad tienen precios diferenciales. De 0 a 25 piezas es un precio, de 25 a 50 por ejemplo, o a 60 es otro precio y de 60 para arriba son el precio más bajo.

c. ¿Qué tipo de productos elaboran actualmente? (tipos de quesos u otros lácteos)

Producimos dos puntos, cremoso, tybo (que es el queso en máquina), mozzarella en cilindro y en plancha, pategras, fontina, sardo, reggianito, ricotta, porsalut y potes de 10 kilos de dulce de leche.

d. ¿Cuántas personas participan en el proceso productivo?

Hoy en día en planta hay 12 personas trabajando en la empresa, sin contar a los camioneros, a los vendedores, etcétera.



e. ¿Qué tareas se realizan de forma manual?

Siempre están acompañados de máquinas los procesos y hay partes manuales, por ejemplo el queso se produce desde la leche: agarras la leche, hay todas unas cañerías que suben la leche del silo a las tinas, las tinas es donde vos pones la leche, la calentas a una determinada temperatura, le agregas fermentos y eso hace que se separen los sólidos de la leche. La leche contiene ciertas cosas que se pueden solidificar, vos le aplicas ciertos fermentos y se separa la parte sólida de lo que no puede solidificarse de la leche. Lo que no se solidifica es el suero que después se puede usar para hacer ricota por ejemplo, pero estamos hablando de producir un cremoso. De la tina, cuando ya se separa el grano que es la parte sólida del suero, se lleva a una prensa hidráulica que es también automática, se va por un tubo los sólidos a esta plancha que lo que hace es justamente apretar todos esos sólidos para sacarles el suero restante, porque siempre tienen un poco de suero dentro. Entonces ahí lo que te queda es la masa, esa prensa además de hacer eso, corta el queso en el tamaño que nosotros producimos, por ejemplo cremosos, que es de 4 kilos más o menos. Manualmente lo que hacen los empleados de la fábrica es agarrar esos trozos, ponerlos en moldes que son del tamaño del mismo tamaño que corta la máquina y apilan los moldes para que se siga oreando y se sigan drenando los líquidos del queso. Los llevan con una zorra hidráulica al saladero, después los sacan, todo esto es en diferentes días. Una vez que los quesos están salados, se los deja oreando en una sala de queso desnudo, que con el aire y todo eso se va secando, porque el salado es sumergido en salmuera. Una vez que se seca, recién ahí se puede embolsar, que es la última parte del proceso. Se sacan con la zorra los quesos en bandejas, que son como, 14, 15 pilas de bandejas de cuatro quesos por bandeja. Los llevan a la zona de envasado, en el envasado también hay máquinas, pero que no son automáticas, tenés una máquina que es la envasadora. Una de las cosas que hacen de forma manual es embolsar los quesos, vos agarrás el queso que ya está hecho, pero está desnudo, agarrás una bolsa y lo metés. El queso



embolsado lo tienen que llevar a la máquina que es la envasadora, entonces ellos lo ponen de determinada manera para que se cierre y las sella al vacío. Después tiene un termoconvector, que una vez que vos ya cerraste la bolsa, lo que hace es que como es una bolsa termocontraíble, vos le aplicás temperatura y evacúa todo el aire que tiene adentro, porque viste que para que a un producto le crezcan hongos, tiene que haber oxígeno. Entonces si vos le quitas el oxígeno a un producto que está embolsado, enlatado, cosas del estilo, lo que vos lográs es que no se pudra y no se ponga feo, que no puedan crecer bacterias ni nada. Una vez que ya hacen eso, solamente resta esperar a que se sequen las bolsas, porque la termoconvección es sumergiéndolas en agua muy caliente, y ya está listo para entregarse.

- f. ¿Qué documentos usan hoy: planillas, remitos, facturas, plan de producción?

Hoy tenemos planillas de todo, o sea, tenemos planillas de cuánta leche se utiliza para cada tina y cuántos kilos de producto salen de cada tina. Por ejemplo, nuestro quesero pone “hoy ingresaron 25 mil litros” y al día de hoy en una misma planilla te pone “se hicieron cinco tinajas de 5.800 litros, cuatro de 5.800 y una de 4.000”, lo que da el número exacto. Con eso pone “la primera tina le hicimos de cremoso, la segunda tina le hicimos de barra, la tercera tina la hicimos de masa para la mozzarella, la cuarta tina la hicimos de pate gras, la quinta tina la hicimos de sardo”, por ejemplo.

Después hay planillas para la parte de elaboración de pedidos. En la fábrica se separan equipos, hay un equipo que es el de producción que son los que hacen prácticamente todo lo que acabo de mencionar, otro que es de envasado que son los que ponen bolsas y las cierran y hay otro que es de preparación de pedidos. Como nos encargamos de la distribución, de repente, por ejemplo, el martes sale el camión y tienen que entregarle a 20 clientes, cada cliente pide específicamente una determinada cantidad de queso y entonces ellos se encargan de agarrar



y ponerle “sos un supermercado y me compraste 12 cremosos, 8 pate gras y 6 fontinas” y ellos son los que agarran, los separan, los pesan y lo anotan en una planilla. Lo importante de eso es que tienen que pesarlos y anotar los pesos porque vos el queso lo vendés por kilo, no lo vendés por unidad, porque un cremoso puede pesar 3,9 kilos, 4 kilos, 4,2 kilos.

Entonces vos me pedís para tu supermercado 12 cremosos y lo que me vas a pagar es el equivalente a los kilos que pesan esos 12 cremosos que me compraste. Eso hacen los chicos de los pedidos, anotan, ponen 12 cremosos, los pesan, anotan la pesada, los guardan en cajas, los separan en un costado y ponen “este es el pedido de Victoria, 12 cremosos”, agarran 6 fontinas, los pesan, agarran 8 pate gras, los pesan, anotan todo eso. Tienen toda una planilla con todas las pesadas que hicieron del día, que son para el día siguiente, el reparto en general y eso lo facturan. Utilizan el sistema que tenemos, anotan que se lo factura para Victoria Moritán, 12 cremosos serían más o menos 12 por 4, 48, no sé, 49 kilos 600 de cremoso, 32 kilos de pategras y 25 kilos 600 de fontina. Eso la máquina te procesa con los precios que ya están puestos automáticos y sale la factura con todos los datos de la AFIP y toda esa cuestión. La factura sale por duplicado, entonces el camión lo entrega y después los vendedores tienen, les llega al mail la factura y con eso ellos después van y le cobran a los clientes.

2. Sobre producción:

- a. ¿Actualmente cuentan con algún tipo de trazabilidad de sus productos?
¿Cómo identifican los productos en la misma? (ej: Lotes)

Sí, pero no es muy prolija. La realidad es que todos los quesos están separados por fecha de elaboración, pero es algo que llevan los empleados mismos como medio en la cabeza y capaz por separar en pilas de producto. Entonces vos de repente tenés dos filas de cremoso en una cámara de frío y dice 20 del 4, elaboración 20 del 4, y al lado otras dos pilas y dicen 21 del 4 y otra el 22 y así. Entonces se sabe



cuándo se hizo, pero capaz que son tres tinas distintas, pero no se separa por tina, entonces no es como un lote.

- b. ¿Cuáles son las etapas del proceso de elaboración de los quesos? (ej: recepción de leche, pasteurización, cuajado, prensado, maduración).

Como bien dice el documento, sería recepción, o sea, en realidad nosotros vamos a buscar la leche, por lo tanto tenemos un camión lechero que va a los tambos, recolecta la leche, chequea que la leche esté en condiciones correspondientes, porque si está ácida, por ejemplo, no la levantan. Se hace la pasteurización, de ahí se empieza la parte de producción que es cuando, como te decía, se envía la leche a la tina, se le pone los diferentes fermentos y se separa el sólido del líquido de la leche y con eso se hace el prensado, como dice ahí, después se lleva a salar y después se madura. Cada queso tiene diferentes tiempos de maduración, diferentes tiempos de salado, tienen también diferentes tipos de fermentos.

- c. ¿Cuáles son los distintos ingredientes de los quesos?

Los diferentes ingredientes son esos, son leche, fermentos, salado y no mucho más. Después si quieren les puedo buscar un poquito más preciso, pero en líneas generales sería eso.

- d. ¿Cuánto tiempo dura cada etapa del proceso?

Es una buena pregunta, no lo tengo fino eso.

- e. ¿Qué controles de calidad se realizan durante la producción?

Lo principal es el control de calidad de la leche. Después todos los empleados están capacitados en salud y higiene, entonces son bastante rigurosos con la manera en la que manipulan los alimentos y todo eso, pero el principal control de calidad es que la leche esté en condiciones, que eso se controla principalmente cuando el camionero va a buscar la



leche y después se hacen a veces muestras para llevar al laboratorio, pero eso es algo más ocasional.

- f. ¿Qué variables se registran actualmente? (temperatura, tiempo, cantidad, etc.) ¿Cuáles de estas son específicas de los productos?

No, eso es todo más artesanal. Me parece a mí, que el quesero sabe, capaz que se da cuenta al tacto o capaz que prueba un poco de la masa cuando se está haciendo y si llega a haber algún problema se da cuenta antes quizás, pero en general no tenemos problemas con el producto, sale bien el 95% de las veces.

- g. ¿Qué capacidad tiene cada tina?

5.800 litros y tenemos dos tinas.

- h. ¿Qué datos se registran hoy por cada tina?

La leche que ingresa y los kilos que se hacen de queso.

- i. ¿Qué tipos de queso elaboran y cómo se diferencia el proceso entre ellos?

Los procesos se diferencian principalmente por el fermento que se utiliza, pero después hay algunos quesos que por ejemplo se descreman. La leche tiene crema en su contenido, hay un porcentaje de la leche que es crema, por decir el 20%. Para la barra por ejemplo se descrema parte de la leche, no se descrema por completo, entonces a eso además se le agrega otro fermento y sale la barra. Lo mismo con el sardo, se descrema creo que más incluso que la barra y se utilizan otros fermentos y después por ejemplo un sardo se sala durante siete días, en cambio un cremoso se sala capaz 12 horas y así cada queso tiene sus diferentes horas de salado por ejemplo.

El pategrás no se descrema, se sala me parece que tres días, este es el queso más como podríamos decir especial, que tiene que madurar en una sala de calor. Tenemos una sala que tiene una temperatura que es



de 24-25 grados y tiene que estar un mes y medio más o menos en esa sala de calor para que le salgan los ojos, es el clásico queso con ojos, pategrás y fontina los dos se hacen de esa misma manera. El sardo no necesita frío entonces está en una sala normal, el cremoso, la barra y la mozzarella si tienen, son quesos que se hacen en frío,

j. ¿Qué consideran un rinde normal o esperado para cada queso?

Ahora nos está dando más o menos de rinde el cremoso 14%, la barra 11,5 una cosa así, la mozzarella es un proceso un poco más complejo porque vos con la leche haces masa de mozzarella y después la mozzarella se hace en un proceso aparte.

La masa rinde más o menos de leche un 11% o sea la leche le sacas un 11% en masa de mozzarella, el sardo me parece que tiene un rinde de 9% y el pategrás también 9% pero esos dos son los quesos que menos le hacemos seguimiento del rendimiento la verdad.

k. ¿Qué decisiones toman a partir de esa información?

En función de los datos de los rindes, lo que te permite es calcular, por ejemplo, si el precio al que estás vos comprando la leche, te estás generando ganancia al precio que estás vendiendo el queso, porque si, por ejemplo, en mil litros te salen 500 pesos al litro, que sería 500 mil pesos, mil litros de leche. De barra vas a hacer, no sé, 110 kilos. De cremoso vas a hacer 140 kilos. Entonces, si el cremoso lo hace 140 kilos y lo vendes al mismo precio que la barra, no te sirve de nada hacer barra, o sea, no te conviene, porque estás perdiendo plata.

Ahora, si la barra la vendes mucho más cara que el cremoso, capaz te conviene hacer 110 kilos de barra, pero que sale más caro que el cremoso, en vez de hacer 140 kilos de cremoso, vender más cantidad, pero a precio más barato.



Entonces muchas veces capaz que pensás que estás con el precio re bien y capaz que estás perdiendo plata o cosas del estilo.

En general es para eso el rinde. Y porque también podés cambiar la receta y decir, quiero que rinda un poco más, porque no nos están dando los precios, porque no podemos aumentar, pero sí tenemos que hacer que esto nos rinda más bueno.

Entonces, en vez de hacer más caro el producto, decís, no sé, a la mozzarella le ponemos un poquito más de porcentaje de agua, porque la mozzarella se hace con agua, se humedece la masa para hacer la muzarela, y si le pones más agua, quizás se estira, se hace un poquito más de producto, pero, por supuesto, más húmedo.

Que puede ser bueno o puede ser malo, dependiendo. O sea, si le pones poca agua, te queda muy seca la mozarela y no está buena.

Y si le pones demasiada, se te aguachenta, como se dice, por ejemplo.

3. Sobre control de stock:

- a. ¿Qué tipo de stock manejan? (materia prima, productos en proceso, productos terminados)

Manejamos stock del producto terminado, porque la leche es un producto que se pone feo muy rápido, por lo cual nosotros no podemos dejar la leche sin hacerla queso por más de un día o dos.

O sea, nosotros todos los días hacemos queso.

El único día que no se hace es los domingos y se guarda la leche y el lunes se hace, se produce toda la leche que se juntó.

Por lo cual no manejamos el stock en leche.



Sería el producto terminado, pero no madurado en general. Entonces, nosotros sabemos que tenemos de stock mil quinientos cremosos, que quizás ochocientos ya están para la venta y setecientos necesitan una semana de maduración todavía.

- b. ¿Cómo registran actualmente el stock? (manual, Excel, sistema básico)

Lo va registrando uno de los empleados a mano. Pasan por las diferentes cámaras, van contando y anotan, y eso nos lo mandan a nosotros.

Entonces, al final de la semana nos dicen: "No, eh, en la fábrica quedó stock, tantos cremosos, tanto pategrás, tanto fontina, tanto sardo, reggianito, barra, mozzarella, boursault, etcétera".

Ehm, es en una planilla también o directamente por WhatsApp.

- c. ¿Cada cuánto se actualiza el stock?

El stock se suele actualizar los sábados.

- d. ¿Han tenido problemas de faltantes o exceso de stock?

Hemos tenido ese tipo de problemas, pero no tiene que ver con llevar o no la cuenta de stock, sino con que haya habido problemas con la venta, ya sea o exceso de ventas, entonces no tenés stock, o pocas ventas y que por lo tanto se te llenan las cámaras de queso.

- e. ¿Cómo es el proceso de recepción de mercadería y carga de facturas de proveedores?

En general se envía todo o a la fábrica o al domicilio de mi papá, que él es el que en la camioneta lleva las cosas, por ejemplo, fermentos o cosas del estilo. Si no, directo en fábrica, dependiendo de las cantidades, los montos.

Tenemos un empleado que prepara los pedidos, lleva una planilla y con eso hace las facturas.



4. Sobre ventas:

- a. ¿Cómo reciben actualmente los pedidos? ¿Qué medios de pago aceptan?

Los vendedores les mandan un mensaje o una planilla en Excel por WhatsApp a los chicos que preparan los pedidos, que tienen un celular que es de la fábrica y ahí llegan todos los pedidos.

- b. ¿Se registra qué lote se vende a cada cliente?

La verdad que no.

- c. ¿Cómo gestionan los pedidos?

Respondida en el punto a).

5. Sobre información y toma de decisiones:

- a. ¿Cuentan con reportes de producción o ventas?

No, nosotros cuando los necesitamos lo hacemos nosotros mismos. Tenemos el sistema de ventas y sacamos estadísticas o cosas del estilo, pero no tenemos una persona encargada de eso.

- b. ¿Qué información les gustaría tener y hoy no poseen?

Tener un mejor seguimiento de la producción. De ventas tenemos bastante parametrizado todo, pero en producción no tanto.

- c. ¿Qué información les gustaría ver al final del día o del mes para controlar el proceso de negocio?

Al final del mes estaría bueno poder tener la producción, el rendimiento y las ventas. Entonces, en función de eso, tener más o menos un cálculo de cómo nos fue.



6. Sobre cobranzas y transferencias

- a. ¿Cómo reciben hoy la información de pagos de los vendedores?

Nos mandan planillas, nosotros chequeamos los ingresos en el banco, si es que nos pagan en el banco. Si nos pagan con cheques, chequeamos que nos hayan entregado los cheques como corresponde. En efectivo lo mismo. Nos dicen cuánto efectivo entregaron y si eso coincide con las cobranzas que tenemos que pasar de todos los clientes, está bien. Si hay un error, lo charlamos con el vendedor.

- b. ¿Qué datos trae la planilla de vendedores?

El cliente, la factura que paga y cuál es el método de pago. También, en los resúmenes muestra facturas adeudadas. Si hay algún cliente que, por ejemplo, esa semana tenía que pagar y no pagó, se lo marca y se le hace un seguimiento.

- c. ¿Qué datos trae el Excel del banco?

El Excel del banco trae ingresos y egresos, no mucho más. Aparece el CUIT de la persona que hizo la transferencia, y con eso nosotros rastreamos quién es la persona que hizo la transferencia, si es la persona que nosotros creemos que es o no, etcétera.

- d. ¿Qué criterios usan para validar una transferencia: fecha, monto, CUIT, razón social?

Todo eso: la fecha, el monto, el CUIT y la razón social. Hay transferencias que no tienen razón social, entonces vas a tener que mirar el monto y la fecha, y ver que no coincida con otra cobranza que sea el mismo monto en la misma fecha. O sea, si coinciden, tiene que haber dos transferencias del mismo monto y de la misma fecha y así. En general, casi todo tiene CUIT o razón social, así que no suele haber ningún problema.



e. ¿Qué pasa cuando una transferencia no coincide?

Se le envía al vendedor, se le saca captura a la transferencia, por ejemplo. A veces sucede que se invierten los números, en vez de transferir 969 mil pesos, te transfieren 996 mil pesos. Bueno, ahí tienen saldo a favor. Se les deja el saldo a favor y saben que tienen treinta y pico mil pesos que no tienen que pagar a la factura siguiente. En caso inverso, sería pedirles que envíen lo que falta de transferencia.

Se pueden tomar medidas cuando, por ejemplo, a veces pasa que te mandan un comprobante de transferencia programada en vez de un comprobante de transferencia exitosa. En caso de que sea un cliente nuevo o un cliente grande, no se le envía la mercadería hasta que no paga, se hacen cosas como esa.

f. ¿Quién realiza hoy ese control?

Yo lo hago.

g. ¿Cada cuánto se hace esa verificación?

Las cobranzas se pasan casi todos los días. De martes a jueves, yo paso la mañana haciendo las cobranzas.

7. Sobre necesidades y mejoras:

a. ¿Cuáles son sus principales limitaciones?

Yo creo que la situación económica del país no es la mejor y eso hace que sea difícil. A nosotros creo que nos está yendo relativamente bien, pero es difícil prosperar en un mercado que es muy competitivo y donde está habiendo una recesión importantísima y la gente no tiene plata.

Después, por el lado de la fábrica, yo siento que estamos haciendo gran parte de lo que hay que hacer bien. En todo se puede mejorar, pero yo no veo que tengamos un punto demasiado flaco en ningún lado.



Hace un tiempo venimos acomodando varias cosas de la fábrica, que justamente eran nuestras áreas flacas y creo que ahora estamos bastante prolijos.

- b. ¿Quiénes utilizarían el sistema?

Seguramente lo usaría yo porque soy quien tiene más conocimiento de informática y bueno, en todo caso volcaría después en informes o cosas del estilo a los dueños de la fábrica. De todos modos, tenemos dos computadoras en la fábrica. Usan planilla física pero le podemos pedir a un empleado que lo pase a un excel.

- c. ¿En qué dispositivos se debería usar el sistema?

Principalmente en la computadora.

- d. ¿Qué problemas enfrentan actualmente en la producción?

Yo creo que el mayor problema es que no sabemos el rendimiento de la leche en los diferentes quesos todos los días, que eso es algo difícil también a nivel operativo en la fábrica, porque controlar eso toma más tiempo. Entonces estaríamos pidiéndole a los empleados que trabajen más, y bueno, ya están cumpliendo sus ocho horas como corresponde.

Entonces, ahí habría que ver cómo: si empezamos haciendo un poquito más de seguimiento de los rendimientos y vamos subiendo esa tasa de estudio del rendimiento, o si simplemente tenemos testeos medio regulares, pero no siempre. Entonces, de repente de cada 10 tinas hay una que le hace rendimiento, pero por lo menos que eso sea algo consistente que después te pueda arrojar un promedio.

- e. ¿Qué aspectos del proceso de negocio les gustaría que el sistema mejore?

El de los datos de los rendimientos de la empresa. Me parece que eso es lo más central hoy.



- f. ¿Hay alguna otra información que consideres relevante que no hayamos preguntado?

Creo que no.

- g. ¿Qué esperan de un nuevo sistema?

Facilitar la capacidad de recabar y de analizar la información de los rendimientos y de la producción.

- **Minuta de Relevamiento: Entrevista al Cliente**

A continuación se detalla la síntesis de las respuestas obtenidas para cada una de las preguntas formuladas en el cuestionario de la Actividad 1, basadas en los audios de la entrevista:

1. Sobre el negocio en general

- **a. ¿Cómo es el proceso de negocio de la empresa?** La empresa compra leche como materia prima, produce quesos a partir de esta y de la adición de fermentos, y finalmente se encarga de la distribución utilizando camiones propios.
- **b. ¿Qué reglas de negocio tienen actualmente?** Trabajan con vendedores que ofrecen productos a clientes y manejan una lista de precios con valores diferenciales según el volumen de compra. Por ejemplo, hay un precio para pedidos de 0 a 25 piezas, otro de 25 a 50, y un precio menor de 60 piezas en adelante.
- **c. ¿Qué tipo de productos elaboran actualmente?** Elaboran quesos cremoso, tybo (queso de máquina), mozzarella (cilindro y plancha), pategrás, fontina, sardo, reggianito, ricota, queso port salut y potes de dulce de leche de 10 kilos.
- **d. ¿Cuántas personas participan en el proceso productivo?** En la planta trabajan actualmente 12 personas, sin contar a los camioneros ni a los vendedores.
- **e. ¿Qué tareas se realizan de forma manual?** Si bien muchas etapas emplean maquinaria, existen tareas manuales como: tomar la leche y cargar los fermentos en las tinas, el trozado y acomodado de la masa del queso en moldes y bandejas, el



transporte de los mismos en una zorra hidráulica, el envasado y embolsado de los quesos, y el ingreso de estos a la máquina de sellado y termocontracción al vacío.

- **f. ¿Qué documentos usan hoy?** Llevan planillas para todo. Registran cuánta leche se utiliza por cada tina y cuántos kilos de producto se obtienen. También utilizan planillas para el armado de los pedidos, donde los operarios anotan la pesada (kilos) de cada queso separado, la cual se carga luego al sistema para generar facturas físicas por duplicado y digitales para los vendedores.

2. Sobre producción

- **a. ¿Actualmente cuentan con algún tipo de trazabilidad de sus productos?** Sí, pero no es muy prolija. Separan los quesos en la cámara de frío por fecha de elaboración armando pilas de producto. Como no se separa por tina, no tienen una identificación rigurosa por "lote" formal.
- **b. ¿Cuáles son las etapas del proceso de elaboración?** El proceso abarca la recolección y recepción de la leche, pasteurización, envío a la tina y agregado de fermentos, separación del grano (sólido) del suero, prensado, salado y, por último, la maduración.
- **c. ¿Cuáles son los distintos ingredientes de los quesos?** Los ingredientes principales son leche, fermentos y sal (salado).
- **d. ¿Cuánto tiempo dura cada etapa del proceso?** El entrevistado afirmó no tener esos tiempos medidos de manera exacta.
- **e. ¿Qué controles de calidad se realizan durante la producción?** El control de calidad principal se le realiza a la leche en el momento de la recolección, a cargo del camionero. El personal está capacitado en salubridad e higiene, y ocasionalmente se envían muestras al laboratorio.
- **f. ¿Qué variables se registran actualmente?** El proceso es muy artesanal; no se llevan registros formales de variables como la temperatura durante la producción. El quesero percibe el estado mediante el tacto o probando la masa.
- **g. ¿Qué capacidad tiene cada tina?** Cuentan con dos tinajas de 5.800 litros de capacidad cada una.
- **h. ¿Qué datos se registran hoy por cada tina?** Solo se registra la cantidad de leche que ingresa y los kilos de queso que se obtienen de esa producción.



- **i. ¿Qué tipos de queso elaboran y cómo se diferencia el proceso entre ellos?** Las principales diferencias radican en el tipo de fermento utilizado, el nivel de descremado de la leche (por ejemplo, barra o sardo), y el tiempo de salado y maduración. Algunos quesos como el pategrás y la fontina requieren además reposar en una "sala de calor" a 24-25°C para el desarrollo de los "ojos".
- **j. ¿Qué consideran un rinde normal o esperado para cada queso?** En promedio, el rendimiento ronda un 10% (de 1.000 litros se obtienen 100 kilos). Sin embargo, varía según el queso: el cremoso rinde aproximadamente 140 kilos por cada 1.000 litros, mientras que la barra rinde unos 110 kilos.
- **k. ¿Qué decisiones toman a partir de esa información?** El rendimiento les permite evaluar la rentabilidad del producto. Les ayuda a determinar a qué precio vender o qué variedad conviene producir más. En base a esto, pueden ajustar las recetas, como por ejemplo, agregar más agua a la mozzarella para que rinda más.

3. Sobre control de stock

- **a. ¿Qué tipo de stock manejan?** Llevan el stock únicamente de producto terminado (madurado o no). No estoquean leche cruda porque esta se echa a perder muy rápido; todos los días se transforma en queso.
- **b. ¿Cómo registran actualmente el stock?** Un empleado recorre las cámaras contando manualmente cada producto y lo anota. Ese registro se comunica a la administración mediante planillas o por WhatsApp.
- **c. ¿Cada cuánto se actualiza el stock?** El stock se contabiliza y actualiza los días sábados.
- **d. ¿Han tenido problemas de faltantes o exceso de stock?** Sí, han tenido desfasajes, pero se deben principalmente a picos o caídas en las ventas, que vacían o llenan las cámaras, y no por errores de conteo en el inventario.
- **e. ¿Cómo es el proceso de recepción de mercadería y carga de facturas?** La mercadería se recibe en fábrica o en el domicilio del padre del dueño, quien traslada insumos como fermentos en su camioneta. Las facturas son cargadas por el empleado encargado de preparar los pedidos.

4. Sobre ventas



- **a. ¿Cómo reciben actualmente los pedidos? ¿Qué medios de pago aceptan?** Los vendedores envían los pedidos por WhatsApp o en un Excel a un teléfono celular exclusivo que se encuentra en la fábrica.
- **b. ¿Se registra qué lote se vende a cada cliente?** No, actualmente no se asocia un lote de producto específico al cliente que lo compra.
- **c. ¿Cómo gestionan los pedidos?** Un equipo agarra los quesos solicitados, los pesa porque la venta es por kilo (los quesos varían en peso exacto), anota el peso en una planilla, arman las cajas del pedido y cargan esa información al sistema para facturar.

5. Sobre información y toma de decisiones

- **a. ¿Cuentan con reportes de producción o ventas?** No poseen reportes automatizados. Cuando necesitan analizar datos, generan estadísticas ellos mismos a través del sistema de ventas.
- **b. ¿Qué información les gustaría tener y hoy no poseen?** Desean tener un mejor seguimiento de la producción y de sus rendimientos, ya que consideran que la parte de ventas la tienen "*bastante parametrizada*".
- **c. ¿Qué información les gustaría ver al final del día o del mes?** Les interesaría poder comparar la producción diaria, el rendimiento y las ventas. Principalmente al cierre del mes, para hacer un balance preciso del negocio.

6. Sobre cobranzas y transferencias

- **a. ¿Cómo reciben la información de pagos de los vendedores?** Los vendedores envían planillas informando los pagos. En la empresa cruzan estos datos corroborando los cheques o el ingreso del dinero al banco y en efectivo.
- **b. ¿Qué datos trae la planilla de vendedores?** Incluye al cliente, la factura pagada, el método de pago utilizado y un resumen de las facturas que están adeudadas.
- **c. ¿Qué datos trae el Excel del banco?** Contiene información básica de ingresos y egresos de dinero, junto con el CUIT o la razón social de quien emite la transferencia.
- **d. ¿Qué criterios usan para validar una transferencia?** Contrastan la fecha, el monto, el CUIT y la razón social.



- **e. ¿Qué pasa cuando una transferencia no coincide?** Si hay una discrepancia se le saca captura y se notifica al vendedor. Si depositaron de más, se le deja saldo a favor; si fue menos, se solicita el saldo restante.
- **f. ¿Quién realiza hoy ese control?** El control lo lleva a cabo la persona entrevistada de manera manual.
- **g. ¿Cada cuánto se hace esa verificación?** Se realiza casi todos los días, particularmente en las mañanas de martes a jueves.

7. Sobre necesidades y mejoras

- **a. ¿Cuáles son sus principales limitaciones?** Perciben la situación económica del país y la recesión del consumo como su mayor barrera externa. A nivel interno, afirman que la fábrica está trabajando ordenadamente y de forma bastante "prolija" en general.
- **b. ¿Quiénes utilizarían el sistema?** Principalmente la persona entrevistada, debido a sus mayores conocimientos en informática, para luego presentar la información a los dueños.
- **c. ¿En qué dispositivos se debería usar el sistema?** El entrevistado no brindó una especificación concreta al respecto.
- **d. ¿Qué problemas enfrentan actualmente en la producción?** "El mayor problema es que no sabemos el rendimiento de la leche en los diferentes quesos todos los días". Este desconocimiento se debe a que realizar controles constantes llevaría más tiempo del que disponen los operarios en su jornada laboral.
- **e. ¿Qué aspectos del proceso de negocio les gustaría que el sistema mejore?** Fundamentalmente, contar con mejores datos referidos al rinde productivo de la empresa.
- **f. ¿Hay alguna otra información relevante no preguntada?** El entrevistado mencionó que no.
- **g. ¿Qué esperan de un nuevo sistema?** El deseo central es "*facilitar la capacidad de recabar y de analizar la información de los rendimientos y de la producción*".